LAPORAN PROGRESS 1 TUGAS BESAR
SISTEM SMART IRRIGATION TANAMAN CABAI RAWIT BERBASIS IoT (PETANI PINTAR)

Disusun untuk Memenuhi Progress 1 Tugas Besar

Mata Kuliah : Praktikum Sistem Internet of Things

Dosen Pengampu : Ucky Pradestha Novettralita S.Pd., M.Kom.

Oleh :

1. Apriyudha H1H024010
2. Pandu Adi Utama H1H024032
3. Alfian Iskandar Zulkarnain H1H024034

PRODI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2026

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan utama tanaman, namun pemberian air yang berlebihan atau tidak tepat waktu dapat menurunkan hasil panen sekaligus membuang air. Pada budidaya cabai rawit, kelembaban tanah yang tidak stabil membuat tanaman rentan stres, layu, dan terserang penyakit. Petani umumnya masih menyiram secara manual berdasarkan perkiraan, sehingga hasilnya tidak konsisten.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kelompok kami merancang Petani Pintar, sebuah sistem smart irrigation berbasis Internet of Things (IoT). Sistem membaca kelembaban tanah secara real-time melalui sensor, lalu menyalakan pompa air secara otomatis ketika tanah kering dan mematikannya kembali ketika tanah sudah cukup basah. Seluruh data sensor dikirim ke cloud/dashboard sehingga petani dapat memantau kondisi lahan dari jarak jauh dan menerima notifikasi melalui Telegram.

Satu prototipe ini dirancang untuk memenuhi luaran beberapa mata kuliah sekaligus, yaitu Praktikum Sistem Internet of Things, Mata Kuliah Internet of Things, Sistem Kendali, Smart Farming & Aquakultur, serta dashboard web berbasis Laravel pada Pemrograman Web.

1.2 Tujuan

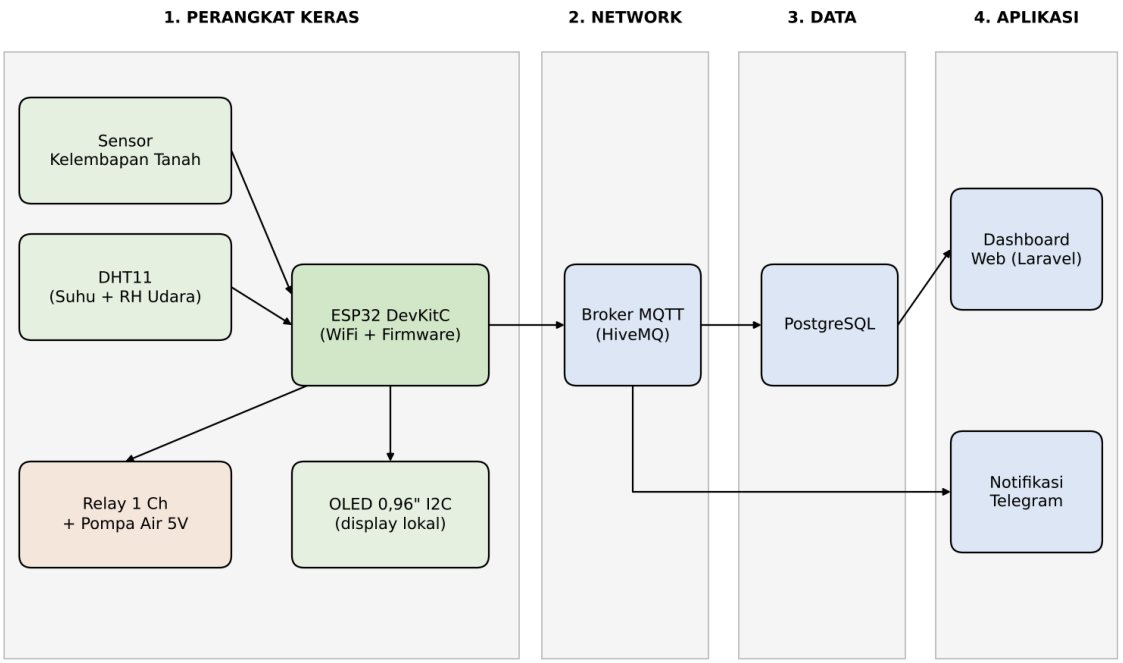
1. Merancang purwarupa sistem penyiraman otomatis tanaman cabai rawit berbasis ESP32.
2. Mengintegrasikan sensor kelembapan tanah dan sensor suhu-kelembapan udara (DHT11) dengan aktuator pompa air melalui relay.
3. Membangun jalur data MQTT – PostgreSQL untuk monitoring real-time melalui dashboard web.
4. Menyediakan notifikasi status penyiraman kepada petani melalui Telegram.

1.3 Batasan Masalah

1. Tanaman uji berupa cabai rawit dalam skala pot/polybag, bukan lahan luas.
2. Kendali pompa menggunakan logika threshold (on/off), belum kendali PID.
3. Purwarupa dirancang dan disimulasikan pada Cirkit Designer sebelum implementasi fisik.

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari empat lapis: (1) perangkat keras di lapangan (ESP32, sensor, relay, pompa, OLED), (2) network berbasis MQTT, (3) data PostgreSQL, dan (4) aplikasi berupa dashboard web berbasis Laravel dan notifikasi Telegram. Diagram blok sistem ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram blok sistem Petani Pintar.

2.2 Komponen yang Digunakan

Tabel 1. Komponen yang digunakan

No	Komponen	Fungsi
1	ESP32 DevKit	Mikrokontroler utama: baca sensor, kendali relay, kirim data via WiFi/MQTT
2	Sensor soil moisture kapasitif	Mengukur kelembapan tanah (output analog)
3	Sensor DHT11	Mengukur suhu dan kelembapan udara
4	Modul relay 1 channel	Saklar elektronik untuk pompa air 5V
5	Water pump 5V + selang	Aktuator penyiraman tanaman
6	OLED SSD1306 0,96" (I2C)	Tampilan lokal nilai sensor dan status pompa

7	Catu daya 5V	Sumber daya pompa dan modul
8	MQTT + PostgreSQL	Jalur data dan penyimpanan data sensor
9	Bot Telegram	Notifikasi status penyiraman
10	Dashboard web (Laravel)	Antarmuka monitoring tambahan

3.1 Skematik Rangkaian

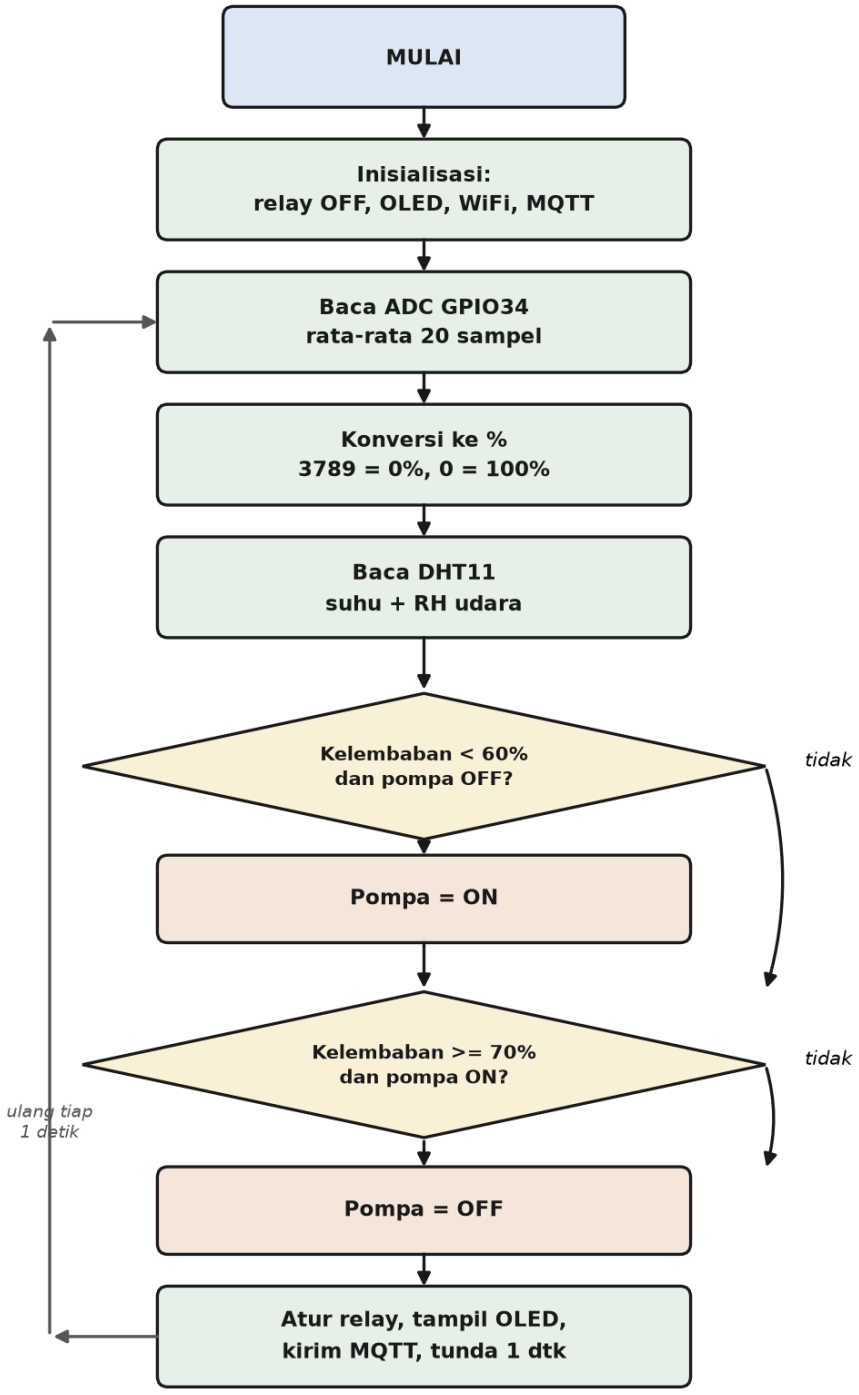
Rangkaian dirancang pada Cirkit Designer mengikuti desain pada slide presentasi. Sensor soil moisture dihubungkan ke pin analog ESP32, DHT11 ke pin digital, modul relay ke pin digital, dan OLED melalui bus I2C. Pompa air 5V dicatu dari sumber 5V eksternal melalui kontak COM–NO relay sehingga arus pompa tidak membebani pin ESP32. Detail pengkabelan tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengkabelan rangkaian

Sumber	Terhubung ke	Keterangan
Modul soil moisture – VCC	3V3 (ESP32)	Catu daya sensor
Modul soil moisture – GND	GND (ESP32)	Ground
Modul soil moisture – AO	GPIO34	Input analog kelembaban tanah
DHT11 – VCC	3V3 (ESP32)	Catu daya sensor
DHT11 – GND	GND (ESP32)	Ground
DHT11 – DATA	GPIO15	Data suhu & kelembapan udara
Relay – VCC / GND / IN	5V / GND / GPIO26	Kendali relay dari ESP32
Relay – COM / NO	5V eksternal / pompa (+)	Saklar catu pompa
OLED – VCC / GND	3V3 / GND	Catu daya OLED
OLED – SDA / SCL	GPIO21 / GPIO22	Bus I2C
Pompa 5V (−)	GND catu 5V	Ground pompa

3.2 Diagram Alir dan Mekanisme Kerja

Cara kerja sistem mengikuti diagram alir pada Gambar 2. Setelah inisialisasi, ESP32 membaca kelembaban tanah, suhu, dan kelembapan udara setiap selang waktu tertentu. Nilai sensor ditampilkan pada OLED dan dipublikasikan ke broker MQTT.



Gambar 2. Flowchart cara kerja sistem.

Keputusan penyiraman memakai logika threshold dengan histeresis sederhana: jika kelembapan tanah di bawah batas bawah (tanah kering), relay dinyalakan sehingga pompa mengalir; jika kelembapan sudah melewati batas atas (tanah basah), relay dimatikan. Setiap perubahan status pompa dikirim sebagai notifikasi Telegram agar petani mengetahui kapan penyiraman berlangsung.

Dari sisi cloud, data sensor dari topik MQTT disimpan ke PostgreSQL. Dashboard web berbasis Laravel yang dibangun pada mata kuliah Pemrograman Web membaca data dari PostgreSQL dan menampilkannya sebagai grafik deret waktu.

3.3 Capaian Progress 1

- Diagram blok sistem dan flowchart cara kerja selesai.
- Repositori GitHub proyek dibuat dan seluruh anggota sudah diundang.
- Tahap berikutnya: firmware ESP32, jalur data MQTT–PostgreSQL, dashboard web berbasis Laravel, dan perakitan fisik.

  Pembagian tugas sementara antaranggota kelompok adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Pembagian tugas kelompok

Nama (NIM)	Tugas
Alfian Iskandar Zulkarnain (H1H024034)	Perangkat keras & skematik Cirkit, firmware ESP32
Apriyudha (H1H024010)	Jalur data MQTT – PostgreSQL, bot Telegram
Pandu Adi Utama (H1H024032)	Dashboard web (Laravel), dokumentasi & laporan

- Repositori GitHub: https://github.com/avriyyy/Tubes_Praktikum-IoT_Smart-Irrigation